



Amazon CloudFront

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a descrever o serviço da rede de entrega de conteúdo (CDN) do Amazon CloudFront.



O que é o CloudFront?



Amazon CloudFront



- O **CloudFront** é um serviço da web que acelera a distribuição de conteúdo estático e dinâmico da web, como arquivos .html, .css, .js e arquivos de imagem, para os usuários.
- O CloudFront entrega conteúdo por meio de uma rede mundial de data centers denominados **locais da borda**.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3

Quando um usuário solicita conteúdo que você está fornecendo com o CloudFront, a solicitação é roteada para o local da borda com a menor latência (tempo de atraso) para que o conteúdo seja entregue com o melhor desempenho possível. Se o conteúdo já estiver no local da borda com a menor latência, o CloudFront vai entregá-lo imediatamente. Se o conteúdo não estiver nesse local da borda, o CloudFront vai recuperá-lo de uma origem que você definiu, como um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), um canal do MediaPackage ou um servidor HTTP (por exemplo, um servidor web) que você identificou como a origem para a versão definitiva do conteúdo.

Locais da borda e caches de borda regionais



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

Para entregar conteúdo aos usuários finais com latência reduzida, o Amazon CloudFront utiliza uma rede global de mais de 450 locais da borda e 13 caches de borda regionais espalhados por mais de 90 cidades em 48 países. O mapa é de fevereiro de 2023.

Os locais da borda do CloudFront (também conhecidos como pontos de presença ou POPs) garantem que conteúdos populares possam ser veiculados rapidamente aos visualizadores. O CloudFront também conta com caches de borda regionais que aproximam mais conteúdo dos visualizadores, mesmo quando o conteúdo não é popular o suficiente para ficar em um local da borda, a fim de ajudar a melhorar o desempenho desse conteúdo.

Os caches de borda regionais ajudam com todos os tipos de conteúdo, principalmente conteúdo que tende a se tornar menos popular ao longo do tempo. Os exemplos incluem conteúdo gerado pelos

Para entregar conteúdo aos usuários finais com latência reduzida, o Amazon CloudFront utiliza uma rede global de mais de 450 locais da borda e 13 caches de borda regionais espalhados por mais de 90 cidades em 48 países. O mapa é de fevereiro de 2023.

Os locais da borda do CloudFront (também conhecidos como pontos de presença ou POPs) garantem que conteúdos populares possam ser veiculados rapidamente aos visualizadores. O CloudFront também conta com caches de borda regionais que aproximam mais conteúdo dos visualizadores, mesmo quando o conteúdo não é popular o suficiente para ficar em um local da borda, a fim de ajudar a melhorar o desempenho desse conteúdo.

Os caches de borda regionais ajudam com todos os tipos de conteúdo, principalmente conteúdo que tende a se tornar menos popular ao longo do tempo. Os exemplos incluem conteúdo gerado pelos usuários, como vídeos, fotos ou arte; ativos de comércio eletrônico, como fotos e vídeos do produto; e conteúdo relacionado a notícias e eventos que, de repente, pode se tornar popular.

Os locais da borda do CloudFront são conectados às Regiões AWS por meio do backbone da rede da AWS: várias fibras paralelas Ethernet (GbE) de 100 gigabits totalmente redundantes que circulam o planeta e se conectam a dezenas de milhares de redes para melhorar as buscas de origem e acelerar o conteúdo dinâmico.

Principais recursos

Os principais recursos do CloudFront incluem o seguinte:

- Segurança
- Disponibilidade
- Computação de borda
- Métricas e registro em log em tempo real
- Implantação contínua
- Relação custo/benefício



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

Os usuários do CloudFront se beneficiam dos seguintes recursos:

- Segurança
 - Protege contra ataques à rede e à camada do aplicativo.
 - Fornece conteúdo, APIs ou aplicações via HTTPS usando a versão mais recente do TLS (TLSv1.3) para criptografar e proteger a comunicação entre os clientes visualizadores e o CloudFront.
 - Oferece suporte a vários métodos de controle de acesso.
 - Está em conformidade com os principais padrões do setor, incluindo PCI-DSS, HIPAA e ISO/IEC, para ajudar a garantir a entrega segura de dados sigilosos.
- Disponibilidade
 - Usa seu recurso nativo de failover de origem para entregar automaticamente conteúdo de uma origem de backup quando a origem primária não está disponível.



Os usuários do CloudFront se beneficiam dos seguintes recursos:

- **Segurança**
 - Protege contra ataques à rede e à camada do aplicativo.
 - Fornece conteúdo, APIs ou aplicações via HTTPS usando a versão mais recente do TLS (TLSv1.3) para criptografar e proteger a comunicação entre os clientes visualizadores e o CloudFront.
 - Oferece suporte a vários métodos de controle de acesso.
 - Está em conformidade com os principais padrões do setor, incluindo PCI-DSS, HIPAA e ISO/IEC, para ajudar a garantir a entrega segura de dados sigilosos.
- **Disponibilidade**
 - Usa seu recurso nativo de failover de origem para entregar automaticamente conteúdo de uma origem de backup quando a origem primária não está disponível.
- **Computação de borda**
 - Oferece recursos de computação de CDN de borda programáveis e seguros por meio do CloudFront Functions e do Lambda @Edge.
- **Métricas e registro em log em tempo real**
 - É integrado ao Amazon CloudWatch e publica automaticamente seis métricas operacionais por distribuição, que são exibidas em um conjunto de gráficos no console do CloudFront.
- **Implantação contínua**
 - Oferece a capacidade de implantar dois ambientes separados, porém idênticos (cenário chamado de implantação azul/verde), e oferece suporte à integração com a capacidade de lançar versões gradualmente sem nenhuma alteração no sistema de nomes de domínio (DNS).
- **Relação custo/benefício**
 - Oferece opções de preços personalizadas, incluindo pagamento conforme o uso, o pacote de economia de segurança do CloudFront e preços personalizados. Com o CloudFront, não são exigidos pagamentos adiantados ou taxas fixas de plataforma, compromissos de longo prazo, taxas adicionais para conteúdo dinâmico e serviços profissionais para começar a usar.

Casos de uso

As empresas podem realizar o seguinte por meio do CloudFront:



Oferecer sites rápidos e seguros.



Acelerar a entrega de conteúdo dinâmico e as APIs.



Transmitir vídeos ao vivo e sob demanda.



Distribuir patches e atualizações.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

6

O CloudFront é um serviço de CDN desenvolvido para oferecer alto desempenho, segurança e conveniência aos desenvolvedores. O CloudFront é ideal para casos de uso que exigem os seguintes recursos:

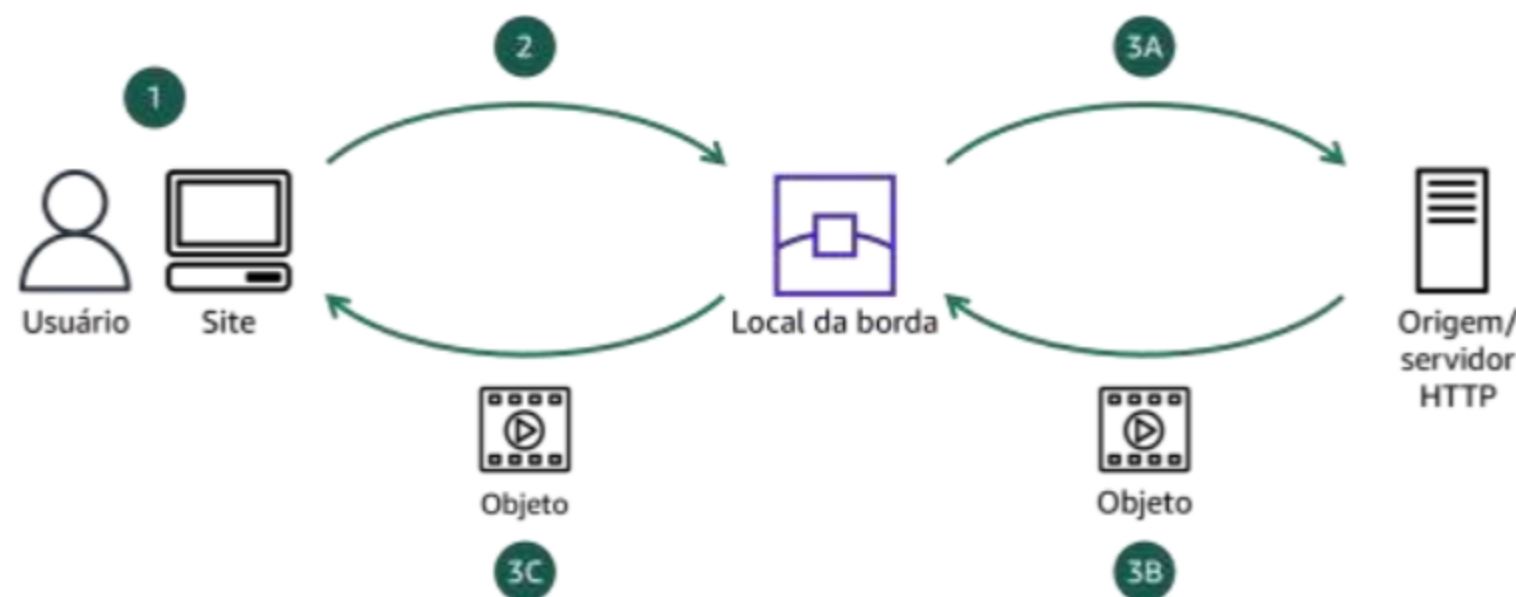
- Oferta de sites rápidos e seguros: as empresas podem alcançar visualizadores em todo o mundo em questão de milissegundos com compressão de dados integrada, recursos de computação de borda e criptografia no nível de campo.
- Aceleração das APIs e da entrega de conteúdo dinâmico: as empresas podem otimizar a entrega de conteúdo dinâmico da web com a infraestrutura de rede global de propósito específico e repleta de recursos da AWS.
- Transmissão de vídeo ao vivo e sob demanda: empresas como serviços de streaming de vídeo podem iniciar transmissões rapidamente, reproduzi-las com consistência e entregar vídeo de alta qualidade a todos os dispositivos com os serviços de mídia da AWS e os recursos do AWS



O CloudFront é um serviço de CDN desenvolvido para oferecer alto desempenho, segurança e conveniência aos desenvolvedores. O CloudFront é ideal para casos de uso que exigem os seguintes recursos:

- Oferta de sites rápidos e seguros: as empresas podem alcançar visualizadores em todo o mundo em questão de milissegundos com compressão de dados integrada, recursos de computação de borda e criptografia no nível de campo.
- Aceleração das APIs e da entrega de conteúdo dinâmico: as empresas podem otimizar a entrega de conteúdo dinâmico da web com a infraestrutura de rede global de propósito específico e repleta de recursos da AWS.
- Transmissão de vídeo ao vivo e sob demanda: empresas como serviços de streaming de vídeo podem iniciar transmissões rapidamente, reproduzi-las com consistência e entregar vídeo de alta qualidade a todos os dispositivos com os serviços de mídia da AWS e os recursos do AWS Elemental.
- Distribuição de patches e atualizações: as empresas também podem escalar automaticamente para fornecer software, patches de jogos e atualizações over-the-air (OTA) da Internet das Coisas (IoT) em grande escala com altas taxas de transferência.

Como o CloudFront entrega conteúdo aos usuários



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

7

Por exemplo, suponha que você esteja exibindo uma imagem de um servidor web tradicional e não do CloudFront. Você pode exibir uma imagem, `sunsetphoto.png`, usando o URL `https://example.com/sunsetphoto.png`.

Seus usuários podem navegar até esse URL e ver a imagem. No entanto, eles provavelmente não sabem que a solicitação é roteada de uma rede para outra, por meio da complexa coleção de redes interconectadas que compõem a internet, até a imagem ser encontrada.

O CloudFront acelera a distribuição do conteúdo, roteando cada solicitação de usuário por meio da rede backbone da AWS para o local da borda que veicule melhor o conteúdo. Normalmente, esse local é um servidor de borda do CloudFront que fornece a entrega mais rápida ao visualizador. O uso da rede da AWS reduz drasticamente o número de redes pelas quais as solicitações dos usuários



Por exemplo, suponha que você esteja exibindo uma imagem de um servidor web tradicional e não do CloudFront. Você pode exibir uma imagem, sunsetphoto.png, usando o URL `https://example.com/sunsetphoto.png`.

Seus usuários podem navegar até esse URL e ver a imagem. No entanto, eles provavelmente não sabem que a solicitação é roteada de uma rede para outra, por meio da complexa coleção de redes interconectadas que compõem a internet, até a imagem ser encontrada.

O CloudFront acelera a distribuição do conteúdo, roteando cada solicitação de usuário por meio da rede backbone da AWS para o local da borda que veicule melhor o conteúdo. Normalmente, esse local é um servidor de borda do CloudFront que fornece a entrega mais rápida ao visualizador. O uso da rede da AWS reduz drasticamente o número de redes pelas quais as solicitações dos usuários devem passar, o que melhora o desempenho. Os usuários obtêm menor latência (o tempo que leva para carregar o primeiro byte do arquivo) e taxas de transferência de dados mais altas.

O diagrama no slide demonstra o que acontece quando os usuários solicitam objetos depois que o CloudFront é configurado para entregar seu conteúdo. As etapas são as seguintes:

1. Um usuário acessa seu site ou aplicação e envia uma solicitação para um objeto, como um arquivo de imagem ou um arquivo.html.
2. O DNS roteia a solicitação para o POP (local da borda) do CloudFront que pode melhor atender à solicitação (normalmente é o POP do CloudFront mais próximo em termos de latência) e encaminha a solicitação para esse local da borda.
3. O CloudFront verifica seu cache em busca do objeto solicitado. Se o objeto estiver no cache, o CloudFront o retornará para o usuário. Se o objeto não estiver no cache, o CloudFront fará o seguinte:
 - A. O CloudFront comparará a solicitação com as especificações em sua distribuição e encaminhará a solicitação ao servidor de origem para o objeto correspondente (por exemplo, seu bucket do S3 ou servidor HTTP).
 - B. O servidor de origem enviará o objeto de volta ao local da borda.

Estimativa de custos

Quais são os fatores que determinam o custo?

- Distribuição do tráfego:
 - Os preços variam entre as Regiões geográficas com base no local da borda.
- Solicitações:
 - O número e o tipo das solicitações.
 - A Região geográfica.
- Transferência de dados de saída:
 - A quantidade de dados transferidos para fora dos locais da borda do CloudFront.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8

O CloudFront foi projetado para que você não precise pagar nenhuma taxa inicial nem assumir nenhum compromisso em relação à quantidade de conteúdo que terá. Assim como acontece com os outros serviços da AWS, você paga conforme o uso e somente pelo que usa. Ao começar a estimar o custo do CloudFront, você deve considerar a distribuição do tráfego, as solicitações e a transferência de dados de saída:

- Distribuição de tráfego: os preços de transferência e solicitação de dados variam entre as Regiões geográficas com base no local da borda de origem do conteúdo.
- Solicitações: você incorre em cobranças do CloudFront quando o CloudFront responde às solicitações de objetos, o que inclui o tipo (HTTP ou HTTPS) e a quantidade de solicitações que foram feitas e a Região geográfica em que as solicitações são feitas.
- Transferência de dados de saída: você incorre em cobranças do CloudFront quando os usuários transferem dados para a internet e para uma função de origem ou de borda, incluindo



- A quantidade de dados transferidos para fora dos locais da borda do CloudFront.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8

O CloudFront foi projetado para que você não precise pagar nenhuma taxa inicial nem assumir nenhum compromisso em relação à quantidade de conteúdo que terá. Assim como acontece com os outros serviços da AWS, você paga conforme o uso e somente pelo que usa. Ao começar a estimar o custo do CloudFront, você deve considerar a distribuição do tráfego, as solicitações e a transferência de dados de saída:

- Distribuição de tráfego: os preços de transferência e solicitação de dados variam entre as Regiões geográficas com base no local da borda de origem do conteúdo.
- Solicitações: você incorre em cobranças do CloudFront quando o CloudFront responde às solicitações de objetos, o que inclui o tipo (HTTP ou HTTPS) e a quantidade de solicitações que foram feitas e a Região geográfica em que as solicitações são feitas.
- Transferência de dados de saída: você incorre em cobranças do CloudFront quando os usuários transferem dados para a internet e para uma função de origem ou de borda, incluindo solicitações DELETE, OPTIONS, PATCH, POST e PUT. Se você usar origens da AWS, como o Amazon S3 ou o Elastic Load Balancing (ELB), pagará somente pelos custos de armazenamento e pelas transferências para a internet. Transferências de dados entre esses serviços e o CloudFront não incorrerão em cobranças.



Perguntas de verificação

1. De onde o CloudFront serve conteúdo popular ou acessado com frequência?
2. Quais são os dois principais benefícios de usar o CloudFront?
3. Como os custos do CloudFront são determinados?



As respostas das perguntas são estas:

1. De onde o CloudFront serve conteúdo popular ou acessado com frequência?
Um local da borda
2. Quais são os dois principais benefícios de usar o CloudFront?
 - Segurança
 - Disponibilidade
 - Computação de borda
 - Métricas e registro em log em tempo real
 - Implantação contínua
 - Relação custo/benefício



Ideias principais



- O CloudFront é um **serviço de CDN** que usa locais da borda para fornecer conteúdo com segurança de maneira altamente disponível, dimensionável e eficiente.
- O CloudFront **trabalha com outros serviços AWS** para ajudar você a distribuir conteúdo para os usuários com baixa latência e altas velocidades de transferência de dados, sem nenhum compromisso mínimo exigido.
- Os custos do CloudFront são calculados com base na Região geográfica, no número e no tipo das solicitações e na quantidade de dados transferidos.